1.1. Алгебраическая форма и действия

Мнимая единица. i — число, для которого $i^2 = -1$. *Комплексное число* записывают в *алгебраической форме*

$$z = x + iy, \qquad x, y \in \mathbb{R}. \tag{1}$$

Здесь $x = \operatorname{Re} z$ — *вещественная часть*, $y = \operatorname{Im} z$ — *мнимая часть*. Числа равны, когда совпадают обе части: $\operatorname{Re} z_1 = \operatorname{Re} z_2$ и $\operatorname{Im} z_1 = \operatorname{Im} z_2$.

Сложение и умножение. (раскрываем скобки, учитывая $i^2 = -1$):

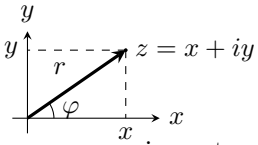
$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2), \qquad z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1).$$

Сопряжённое. число $\bar{z} = x - iy$; тогда $z\bar{z} = x^2 + y^2$. Деление сводится к домножению на сопряжённое знаменателя:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{z_2 \bar{z}_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2}.$$

1.2. Комплексная плоскость. Модуль и аргумент

Число $z = x + iy$ изображают точкой (x, y) либо радиус-вектором. *Модуль* $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ — расстояние до начала координат; *аргумент* $\varphi = \operatorname{Arg} z$ — угол вектора с действительной осью (против часовой стрелки; определён до $2\pi k$).



Связь координат: $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$, $\tan\varphi = y/x$; свойства модуля: $|z_1 z_2| = |z_1|\,|z_2|$, $|\bar{z}| = |z|$.

1.3. Тригонометрическая и показательная формы

Всякое $z \neq 0$ можно записать в *тригонометрической* и *показательной* формах (формула Эйлера $e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$):

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) = r\,e^{i\varphi}. \tag{2}$$

При умножении модули перемножаются, аргументы складываются, при делении — наоборот: $z_1 z_2 = r_1 r_2\, e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}$, $z_1/z_2 = (r_1/r_2)\, e^{i(\varphi_1-\varphi_2)}$.

1.4. Формула Муавра и корни

Формула Муавра. (возведение в целую степень):

$$z^n = r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi). \tag{3}$$

Корни n-й степени. Уравнение $w^n = z$ имеет ровно n решений:

$$w_k = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i\sin\frac{\varphi + 2\pi k}{n}\right), \quad k = 0, 1, \ldots, n-1. \tag{4}$$

Они образуют вершины правильного n-угольника на окружности радиуса $\sqrt[n]{r}$; в частности, $e^{i\pi} + 1 = 0$.

Задачи

1. Выполните действия: (а) $\dfrac{a+bi}{a-bi}$; (б) $\dfrac{(1-i)^5-1}{(1+i)^5+1}$. *(ФС-107 b, d)*
2. Вычислите $\left(-\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\,i\right)^3$. *(ФС-109 b)*
3. Извлеките корень алгебраически: (а) $\sqrt{2i}$; (б) $\sqrt{-15+8i}$. *(ФС-112 a, d)*
4. Вычислите по формуле Муавра: (а) $\left(1-\dfrac{\sqrt{3}-i}{2}\right)^{24}$; (б) $\dfrac{(-1+i\sqrt{3})^{15}}{(1-i)^{20}}+\dfrac{(-1-i\sqrt{3})^{15}}{(1+i)^{20}}$. *(ФС-137 c, d)*
5. Найдите все значения $\sqrt[3]{2-2i}$. *(ФС-143 b)*
6. Вычислите: (а) $\sqrt[8]{\dfrac{1+i}{\sqrt{3}-i}}$; (б) $\sqrt[6]{\dfrac{1-i}{1+i\sqrt{3}}}$. *(ФС-145 b, c)*
7. Опишите множество точек z: (а) $|z|=1$; (б) $|z-i|\le 1$. *(ФС-123 a; 124 b)*

Ответы 1) (а) $\dfrac{a^2-b^2+2abi}{a^2+b^2}$; (б) $\dfrac{-1-32i}{25}$. 2) 1. 3) (а) $\pm(1+i)$; (б) $\pm(1+4i)$. 4) (а) $(2-\sqrt{3})^{12}$; (б) -64. 5) $\sqrt{2}\,e^{i(-\pi/12+2\pi k/3)}$, $k=0,1,2$ (в частности $-1-i$). 6) (а) модуль $2^{-1/16}$, аргументы $\frac{5\pi}{96}+\frac{\pi k}{4}$, $k=0,\dots,7$; (б) модуль $2^{-1/12}$, аргументы $-\frac{7\pi}{72}+\frac{\pi k}{3}$, $k=0,\dots,5$. 7) (а) единичная окружность $|z|=1$; (б) замкнутый круг радиуса 1 с центром i.

Домашние задачи

A. Действия. Алгебраическая форма

1. Выполните действия: (а) $\dfrac{1+i\tan\alpha}{1-i\tan\alpha}$; (б) $\dfrac{(1+2i)^2-(2-i)^3}{(1-i)^3+(2+i)^2}$.
2. Вычислите $\left(-\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\,i\right)^2$ и i^{2025}.
3. Извлеките корень алгебраически: $\sqrt{3-4i}$.
4. Решите уравнение $z^2-2z+5=0$.

B. Тригонометрическая форма и формула Муавра

5. Запишите в показательной форме $r\,e^{i\varphi}$: $1+i$, $-\sqrt{3}+i$, $-2i$, $1+i\sqrt{3}$.
6. Вычислите по формуле Муавра: (а) $(1+i)^{25}$; (б) $\left(\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1-i}\right)^{20}$.

C. Извлечение корней

7. Найдите все значения: (а) $\sqrt[3]{i}$; (б) $\sqrt[4]{-4}$; (в) $\sqrt[6]{-27}$; (г) $\sqrt[6]{1}$.
8. Вычислите $\sqrt[6]{\dfrac{1-i}{\sqrt{3}+i}}$.